

Mit Bruchteilen das Ganze berechnen

Beispiel 1:

20 min sind $\frac{4}{9}$ ihrer täglichen Fernsehzeit.

Wie lange darf Laura jeden Tag fernsehen?

$\frac{4}{9}$ sind **20 min**

$$20 \text{ min} \div 4 = 5 \text{ min} \rightarrow 5 \text{ min} \times 9 = \mathbf{45 \text{ min}}$$

Antwort: Lauras tägliche Fernsehzeit beträgt **45 min**

Beispiel 2:

36 Seiten sind $\frac{3}{5}$ des Buches.

Wie viele Seiten hat das ganze Buch?

$\frac{3}{5}$ sind **36 Seiten**

$$36 \div 3 = 12 \rightarrow 12 \times 5 = \mathbf{60 \text{ Seiten}}$$

Antwort: Das Buch hat insgesamt **60 Seiten**

Beispiel 3:

18 km sind $\frac{2}{3}$ der Strecke.

Wie lang ist die gesamte Strecke?

$\frac{2}{3}$ sind **18 km**

$$18 \div 2 = 9 \rightarrow 9 \times 3 = \mathbf{27 \text{ km}}$$

Antwort: Die gesamte Strecke beträgt **27 km**

Bruchteile berechnen

Bruchteile berechnen bedeutet, einen Teil eines Ganzen zu finden. Dies geschieht, indem man den Bruch mit einer bestimmten Zahl multipliziert.

Beispiel 1:

Berechne $\frac{1}{2}$ von 8:

$$\frac{1}{2} \times 8 = 4$$

Das bedeutet, dass die Hälfte von 8 gleich 4 ist.

Beispiel 2:

Berechne $\frac{3}{4}$ von 12:

$$\frac{3}{4} \times 12 = 9$$

Hier ergibt der Bruchteil $\frac{3}{4}$ von 12 die Zahl 9.

Schritte zum Berechnen von Bruchteilen:

1. Zahl mit dem Zähler des Bruchs multiplizieren (oben).
2. Das Ergebnis durch den Nenner des Bruchs teilen (unten).

Warum Bruchteile berechnen?

Das Berechnen von Bruchteilen ist besonders nützlich im Alltag, z.B. bei Rezepten, Rabatten oder wenn man eine bestimmte Menge eines Ganzen ermitteln möchte.